T. A. Braga, S. B. S. Moraes, Rev. Bras. Crim. 2026
Edição Especial dos Anais do XXVIII Congresso Nacional de Criminalística

2026
ISSN 2237-9223

REVISTA BRASILEIRA DE CRIMINALÍSTICA

Edição Especial dos Anais do

Análise de Viabilidade Técnica Pericial de Vestígios Sonoros Digitais Aplicada aos Exames Forenses de Verificação ou de Atribuição da Autoria da Emissão de Voz e de Fala

T. A. Braga[a,*], S. B. S. Moraes[b*]

[a]*Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul - PUCRS, Porto Alegre (RS), Brasil*
[b]*Fonoaudiologia Forense RS, FFRS, Porto Alegre (RS), Brasil*
[*]*Endereço de e-mail para correspondência: contato@rtpericias.com Tel.: +55- 51- 999.494141*

Palavras-chave: Acústica; Autoria de Voz e de Fala; Vestígio Sonoro; Linguística Forense; Viabilidade Técnica Pericial; Evidência Digital.

1. INTRODUÇÃO

A adequada realização de exames periciais destinados à verificação ou à atribuição da autoria da emissão de voz e de fala pressupõe a existência de vestígios sonoros digitais que apresentem condições mínimas de admissibilidade e adequabilidade para subsidiar procedimentos especializados de análise, de modo que, uma vez submetidos aos exames técnico-científicos pertinentes, possam fornecer elementos probatórios idôneos e aptos a fundamentar sua valoração como evidência no âmbito processual [1-3].

A avaliação prévia da viabilidade técnico-pericial de vestígios sonoros digitais ainda carece de critérios objetivos e sistematizados. Na ausência de protocolos específicos, a definição acerca da aptidão do material tende a ser transferida ao debate processual e à apreciação judicial, sem critérios técnico-científicos uniformes. Na prática pericial, é frequente o encaminhamento de arquivos contendo edições, baixa qualidade acústica, compressão excessiva, ruído elevado, reduzida extensão de fala ou escassez de conteúdo linguístico comparável [3-6]. Essas limitações podem inviabilizar a extração consistente de parâmetros fonético-acústicos e linguísticos, comprometendo a observação de características relevantes para a análise e reduzindo a confiabilidade das conclusões periciais. Em determinados casos, o próprio vestígio deixa de atender aos requisitos mínimos para sustentar inferências técnicas acerca da autoria vocal e linguística [4-6].

Além das limitações inerentes aos vestígios sonoros, a constatação da inadmissibilidade ou da inadequabilidade do material nem sempre encerra a demanda pericial, podendo ensejar questionamentos das partes e do Juízo que demandam fundamentação técnica adicional e prolongam a tramitação processual.

Diante dessa realidade, foi desenvolvido e testado por duas peritas fonoaudiólogas atuantes no Estado do Rio Grande do Sul um Protocolo de Viabilidade Técnica Pericial destinado à avaliação de vestígios sonoros digitais, fundamentado em referenciais metodológicos da área, em recomendações nacionais e internacionais e nos princípios de auditabilidade, repetibilidade, reprodutibilidade e justificabilidade [5-6]. O presente estudo examina a aplicação desse protocolo em 50 nomeações provenientes do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de avaliar sua aceitação e sua contribuição para a identificação antecipada de vestígios inadequados, a racionalização do tempo de trabalho e dos custos financeiros associados à produção da prova pericial, bem como o aprimoramento da eficiência técnico-operacional e processual.

A metodologia proposta estrutura a atuação pericial em duas fases sucessivas e tecnicamente autônomas. A primeira fase corresponde à Análise de Viabilidade Técnica Pericial, destinada à avaliação da admissibilidade e da adequabilidade dos vestígios sonoros para a realização dos exames pretendidos. Constatada sua aptidão, poderá ser realizada a segunda fase, corres-

pondente aos exames destinados à verificação ou à atribuição da autoria da emissão de voz e de fala. Para manter a precisão terminológica e a coerência com o restante do trabalho, prefiro vestígios sonoros digitais.

Após sucessivas aplicações e refinamentos metodológicos, o procedimento passou a integrar rotinas periciais voltadas à triagem técnico-científica de vestígios sonoros digitais.

Nesse cenário, a implementação de uma fase formal de admissibilidade e adequabilidade produz benefício recíproco: de um lado, o perito, ao formalizar e documentar sob o ponto de vista técnico a atividade de avaliação da aptidão do vestígio, reconhecendo-a como etapa autônoma do procedimento pericial e evitando o dispêndio de tempo na realização de exames completos sobre vestígios inadequados para a análise, sem prejuízo da correspondente contraprestação pelo trabalho técnico já realizado; de outro, as partes, que não assumem custos decorrentes de laudos inconclusivos motivados pela inadequação do material examinado. Tais vestígios, por não oferecerem suporte técnico à identificação ou à exclusão de locutores, apresentam limitações relevantes quanto à robustez das inferências probatórias deles derivadas. Esse procedimento contribui para assegurar maior eficiência aos trabalhos periciais, em consonância com a qualidade técnico-científica e com a lisura dos serviços prestados, favorecendo a celeridade da tramitação processual [7].

Nesse sentido, a incorporação da análise de viabilidade técnica pericial de vestígios sonoros digitais apresenta potencial de aplicação em diferentes instituições periciais e pode servir como referência para futuras iniciativas de padronização metodológica forense brasileira.

O objetivo deste trabalho é apresentar a estrutura e a aplicação do protocolo como etapa preliminar, essencial e autônoma em relação aos exames destinados à verificação ou à atribuição da autoria da emissão de voz e de fala, estabelecendo critérios para a classificação do vestígio como apto, apto com restrições ou inapto para o exame pretendido.

2. REFERENCIAL TEÓRICO

2.1. Exames periciais de voz e de fala

O desenvolvimento tecnológico, aliado à ampla disponibilidade de recursos digitais de gravação integrados a telefones celulares, aplicativos de mensagens e outros dispositivos, ampliou expressivamente a produção, o armazenamento e o compartilhamento de arquivos de áudio e de vídeo. Quando relacionados aos fatos controvertidos, esses arquivos podem ingressar nos autos processuais como vestígios digitais, cujo aproveitamento probatório depende de sua submissão a procedimentos técnico-científicos capazes de avaliar sua admissibilidade, sua adequabilidade e seu potencial de utilização analítica para a realização de exames periciais subsequentes, a partir dos quais poderão ser produzidas evidências periciais passíveis de valoração pelo juízo.

Esse cenário aumentou a demanda por exames especializados de registros sonoros e audiovisuais e evidenciou a contribuição de diferentes campos do conhecimento para o exame de questões relacionadas à Comunicação Humana. A atuação nesse domínio exige abordagem analítica, criteriosa e especialização técnica. Na condição de auxiliar da Justiça, o perito aplica conhecimentos especializados à análise e à interpretação dos vestígios examinados, contribuindo para a instrução de processos judiciais e procedimentos extrajudiciais.

Em determinadas demandas, a voz e a fala podem constituir elementos centrais para a investigação da autoria de uma emissão e para o estabelecimento de sua possível relação com o objeto da demanda. A análise desses elementos fundamenta-se nas características anatômicas, articulatórias, acústicas e linguísticas manifestadas na produção da fala.

Sob a perspectiva fonético-acústica, as características observadas no sinal de voz e de fala constituem manifestação direta da interação entre as particularidades anatômicas do trato vocal e os mecanismos articulatórios empregados na produção dos sons da fala. A configuração desse trato decorre da atuação coordenada dos articuladores ativos em relação aos articuladores passivos. As diferenças anatômicas dessas estruturas e a multiplicidade de ajustes articulatórios distintos adotados pelo falante produzem padrões de ressonância particulares, que repercutem nas propriedades espectrais do sinal e podem ser visualizados, mensurados e comparados por meio da análise acústica. Embora possam ser compreendidos metaforicamente como uma “assinatura acústica”, esses padrões não são fixos nem invariáveis como as impressões digitais, pois estão sujeitos à variabilidade intrafalante e a modificações anatômicas e fisiológicas decorrentes do envelhecimento, além de outros fatores que incidem sobre a produção da voz e da fala. Ainda assim, fornecem informações relevantes para a caracterização e a comparação técnico-científica das emissões de voz e de fala.

Dessa forma, quando a compreensão de uma controvérsia judicial depende de saberes que ultrapassam

o conhecimento comum, a prova pericial fornece ao magistrado e às partes os subsídios especializados necessários à apreciação dos fatos. Nesse contexto, esse tipo de exame constitui procedimento laborioso e minucioso, cuja realização exige profissional habilitado, comprometido com a neutralidade, a ética e o rigor científico, com formação multidisciplinar e em constante aprimoramento técnico-científico. Requer, ainda, conhecimentos específicos em Fonoaudiologia Forense, Linguística Forense, Fonética Forense, Sociolinguística, entre outros campos relacionados à análise da voz, da fala e da linguagem. Sua condução pressupõe domínio metodológico, formação acadêmica compatível e atualização científica contínua, conjunto de exigências que restringe o número de profissionais capacitados para sua execução no cenário nacional.

A complexidade desses exames e a necessidade de aplicação integrada de múltiplos parâmetros demandam, em média, 30 horas de trabalho especializado por perícia, o que limita objetivamente a quantidade de exames passíveis de realização em um mesmo mês. Durante esse período, também são indispensáveis pausas regulares para descanso auditivo, destinadas à preservação da acuidade perceptiva e à redução dos efeitos da fadiga auditiva, fatores diretamente relacionados à qualidade e à confiabilidade dos resultados. O trabalho deve observar metodologias nacionais e internacionais reconhecidas pela comunidade científica, protocolos técnico-científicos validados, procedimentos verificáveis e conclusões devidamente fundamentadas, em conformidade com os critérios de cientificidade, as normas técnicas aplicáveis, os preceitos éticos profissionais e as garantias estabelecidas pelo ordenamento jurídico.

Os Exames de Verificação ou de Atribuição da Autoria da Emissão de Voz e de Fala pertencem ao campo da identificação forense de falantes, que reúne procedimentos técnico-científicos voltados à análise da possível correspondência entre determinada emissão, registrada em arquivo sonoro ou audiovisual, e um ou mais locutor (falante). Em ambas as modalidades, a comparação forense de locutores é operacionalizada por confrontos binários, nos quais as características presentes em duas amostras de fala são analisadas sistematicamente para avaliar o grau de suporte dos achados às hipóteses mutuamente excludentes de origem comum ou distinta.

No âmbito pericial, o registro relacionado aos fatos investigados e cuja autoria é questionada recebe a denominação de Amostra Questionada. A Amostra Padrão, também denominada amostra de referência, corresponde ao registro de procedência conhecida, vinculado a um determinado locutor e utilizado como parâmetro para a comparação. O Exame de Verificação da Autoria da Emissão de Voz e de Fala, mais frequentemente demandado nos processos cíveis, consiste em um único confronto binário entre uma Amostra Questionada e uma Amostra Padrão, com a finalidade de avaliar as hipóteses alternativas de que ambas tenham sido produzidas pelo mesmo locutor ou por locutores distintos.

O Exame de Atribuição de Autoria da Emissão de Voz e de Fala, por sua vez, possui escopo mais amplo e pode abranger diferentes locutores ou múltiplas amostras, exigindo a apreciação de mais de uma hipótese de autoria. Ainda assim, sua operacionalização ocorre por meio de múltiplos confrontos binários, uma vez que cada pareamento entre uma Amostra Questionada e uma Amostra Padrão constitui uma unidade técnica própria de comparação. Consequentemente, o dimensionamento dos honorários periciais depende do número de confrontos binários necessários, pois cada novo pareamento amplia o volume de dados, os procedimentos analíticos, o tempo de execução e a documentação técnico-científica exigida.

Em ambas as modalidades de exame, consideram-se não somente as correspondências identificadas entre os registros, mas também o valor discriminativo de cada característica analisada. Para essa finalidade, são examinadas duas propriedades fundamentais: a similaridade e a tipicidade. A primeira expressa o nível de correspondência entre os padrões fonéticos, fonológicos, prosódicos, discursivos e outros aspectos linguísticos identificados nas amostras. A segunda diz respeito à ocorrência desses padrões na população de referência ou na comunidade de fala considerada. Essas propriedades devem ser interpretadas conjuntamente, uma vez que o valor discriminativo de uma correspondência depende tanto do grau de similaridade observado entre as amostras quanto da frequência com que a característica ocorre entre outros falantes dessa população. Desse modo, quanto maior a similaridade e menor a tipicidade da característica, maior tende a ser sua capacidade de contribuir para a diferenciação entre as hipóteses de origem comum e de origem distinta.

A presença de uma mesma característica nas amostras confrontadas não possui, isoladamente, elevado valor discriminante. Quando o traço é frequente entre os falantes da população de referência, sua coincidência oferece suporte limitado à hipótese de origem comum. Em contrapartida, a ocorrência, em ambas as amostras, de uma característica pouco frequente nessa população pode apresentar maior relevância para a

avaliação da hipótese de que as emissões tenham sido produzidas pelo mesmo indivíduo. A raridade do traço, contudo, não pode ser presumida apenas com base na experiência do examinador: sua interpretação exige respaldo em conhecimento técnico-científico e, quando disponíveis, em dados populacionais pertinentes à população de referência considerada. Na ausência dessas informações, o valor atribuído à característica e o alcance da conclusão devem ser limitados.

Outro aspecto essencial corresponde à variabilidade observada nas produções de um mesmo indivíduo. Ainda que um falante procure repetir determinada emissão, os resultados não serão acusticamente idênticos. Essa variação, denominada variabilidade intrafalante, pode decorrer de condições fisiológicas, emocionais, comunicativas, linguísticas, ambientais e tecnológicas. Esses fatores podem produzir modificações em diferentes dimensões da produção da voz e da fala, incluindo aspectos fonético-articulatórios, acústicos, prosódicos, fonológicos e linguísticos, afetando, em diferentes graus, as características observadas em uma mesma pessoa ao longo de suas produções. Assim, amostras produzidas pelo mesmo locutor não são necessariamente idênticas, e a existência de diferenças entre elas constitui um fenômeno esperado da produção da fala.

A extensão dessa variabilidade também pode variar conforme o parâmetro examinado e as condições de produção e de registro de cada amostra. Consequentemente, o exame pericial não busca uma correspondência absoluta, mas padrões recorrentes, diferenças explicáveis e características potencialmente idiossincráticas que permaneçam observáveis entre realizações distintas.

A avaliação técnico-científica articula três eixos complementares: análise linguística, análise perceptivo-auditiva e análise acústico-instrumental. A primeira examina os usos e os padrões linguísticos manifestados nas amostras; a segunda contempla a apreciação especializada das características audíveis da voz e da fala; e a terceira possibilita mensurar e representar propriedades físicas do sinal sonoro. Os resultados obtidos em cada eixo devem ser interpretados de forma conjunta, considerando-se as condições e as limitações específicas das amostras examinadas. Nenhum desses eixos, isoladamente, deve ser tomado como fundamento exclusivo da conclusão pericial. A integração dos resultados permite confrontar convergências e divergências, reduzir a dependência de interpretações subjetivas e conferir maior consistência às conclusões apresentadas no laudo.

Conforme exposto, tais exames compreendem múltiplas análises técnico-científicas. Para que essas análises produzam resultados válidos e confiáveis, a Amostra Questionada deve apresentar condições técnicas mínimas, cuja avaliação antecede a realização dos exames periciais subsequentes e constitui o objeto da próxima subseção.

2.2 Análise de viabilidade técnica pericial do vestígio sonoro

A Análise de Viabilidade Técnica Pericial do Vestígio Sonoro Digital constitui a primeira fase do protocolo e possui natureza diagnóstica. Sua finalidade consiste em determinar se a Amostra Questionada reúne condições técnico-científicas suficientes para subsidiar os exames pretendidos na segunda fase. Nessa etapa preliminar, não são desenvolvidos procedimentos voltados à identificação ou à exclusão de locutores, pois o objeto da avaliação se restringe à aptidão do vestígio sonoro.

Superada essa etapa e constatada a aptidão do material, poderá ser iniciada a segunda fase, correspondente ao Exame Técnico-Pericial destinado à Verificação ou à Atribuição da Autoria da Emissão de Voz e de Fala. A adequada execução dos diferentes procedimentos técnico-científicos que integram a perícia pressupõe a existência de material tecnicamente adequado. A organização bifásica permite que a possibilidade, o alcance, a complexidade e os custos dos procedimentos subsequentes sejam definidos com base nas condições efetivamente constatadas na Amostra Questionada sob exame.

Além de assegurar o rigor técnico-científico dos exames, a avaliação prévia favorece a celeridade e a previsibilidade do procedimento pericial. Na prática, é frequente o encaminhamento de arquivos que apresentam edições, baixa qualidade acústica, compressão excessiva, ruído elevado, sobreposição de vozes, reduzida extensão de fala ou escassez de conteúdo linguístico comparável. Essas limitações podem comprometer a inteligibilidade da fala, impedir a extração consistente de parâmetros acústicos e linguísticos e inviabilizar a formulação de conclusões confiáveis acerca da origem comum ou distinta das emissões registradas nas amostras confrontadas.

O protocolo compreende cinco procedimentos articulados, destinados à avaliação sistemática das condições apresentadas pela Amostra Questionada e à determinação de sua aptidão para subsidiar os exames periciais subsequentes. Os fundamentos e os critérios aplicáveis a cada etapa são apresentados nas subseções 2.2.1 a 2.2.5.

2.2.1. Origem e Disponibilidade do Arquivo Original

O primeiro procedimento destina-se à identificação da origem do vestígio e à obtenção do arquivo em sua forma original ou, quando este não estiver disponível, da cópia de primeira geração que preserve as características do registro na fonte. Essa providência é necessária porque conversões, compressões, exportações e compartilhamentos sucessivos podem modificar propriedades relevantes do arquivo e do sinal sonoro, como taxa de amostragem, taxa de bits, profundidade de bits, metadados e distribuição espectral, comprometendo a fidelidade do material em relação ao registro original e, consequentemente, sua adequação à análise pericial.

A simples presença do arquivo nos autos eletrônicos não assegura que a versão disponibilizada corresponda ao registro originalmente produzido. Alguns sistemas podem aplicar processos automáticos de compressão ou conversão durante a juntada. Por essa razão, a origem, o modo de obtenção, o formato e a trajetória documental do arquivo devem ser verificados antes das demais análises, em conformidade com os princípios de preservação e rastreabilidade aplicáveis às evidências digitais.

2.2.2. Integridade e Autenticidade Passível de Apreciação

O segundo procedimento examina a integridade estrutural do arquivo e a existência de elementos potencialmente associados a edições ou manipulações. A inspeção compreende a apreciação da estrutura do arquivo, dos metadados disponíveis, do oscilograma e do espectrograma, além da escuta crítica do registro.

Busca-se identificar descontinuidades ou anomalias que possam estar relacionadas a inserções, supressões, remanejamentos, sobreposições, substituições de trechos ou alterações produzidas por programas de edição. Também podem ser observadas assinaturas deixadas por Softwares, equipamentos ou processos de conversão, quando presentes na estrutura digital do arquivo.

Esse procedimento possui natureza de triagem técnica e não equivale a um exame categórico de autenticação digital. A demonstração conclusiva da existência ou da inexistência de manipulação pode exigir acesso ao equipamento gravador original, realização de ensaios específicos e atuação de profissional especializado em autenticação de arquivos. Assim, especialmente quando não há acesso ao dispositivo empregado na gravação, a ausência de indícios perceptíveis não autoriza afirmar, de maneira absoluta, que o registro nunca foi alterado.

No entanto, quando forem identificados indícios tecnicamente relevantes de edição, manipulação ou ruptura da integridade do arquivo que comprometam sua confiabilidade para as análises pretendidas, sua natureza e suas possíveis repercussões deverão ser documentadas, e os exames periciais subsequentes não terão prosseguimento. Nessa hipótese, a Amostra Questionada será classificada como inapta, uma vez que as alterações constatadas comprometem a confiabilidade do vestígio sonoro digital e impedem sua utilização segura nas análises pretendidas.

2.2.3. Qualidade Acústica do Arquivo

O terceiro procedimento corresponde à avaliação da qualidade acústica da Amostra Questionada. As condições do sinal interferem diretamente na possibilidade de observar, extrair e interpretar parâmetros perceptivo-auditivos, fonético-acústicos e linguísticos. Ruído de fundo, distorção, reverberação, saturação, sobreposição de vozes, perda de frequências e baixa relação sinal-ruído podem mascarar características relevantes ou produzir mensurações instáveis.

A classificação da qualidade acústica fundamenta-se na etiquetagem proposta pelo Grupo de Estudos em Fonética Forense — GEFF [1]. O sistema classifica as gravações em diferentes categorias de qualidade acústica, considerando a relação sinal-ruído, a quantidade de trechos aproveitáveis, a incidência de sobreposições e a possibilidade de observação de parâmetros como frequência fundamental, formantes vocálicos e concentração espectral das fricativas. A etiquetagem permite, assim, avaliar o grau de aproveitamento do material e estabelecer quais parâmetros acústicos podem ser analisados com segurança em cada gravação.

A classificação não deve ser interpretada isoladamente. Um arquivo pode apresentar qualidade suficiente para análise de inteligibilidade e, ao mesmo tempo, ser inadequado para determinadas mensurações acústicas. Desse modo, a qualidade deve ser apreciada em função da finalidade do exame e dos parâmetros efetivamente necessários à análise de autoria.

2.2.4 Suficiência Quantitativa e Qualitativa da Amostra de Voz e de Fala

O quarto procedimento examina a quantidade e a diversidade do material linguístico disponível. A duração total do arquivo não corresponde necessariamente à quantidade de fala aproveitável, pois o registro pode conter silêncios, ruídos, sobreposições, falas de

terceiros ou segmentos ininteligíveis. Por essa razão, considera-se a fala líquida efetivamente atribuível ao locutor de interesse.

A avaliação também contempla a diversidade linguística da amostra, incluindo aspectos fonéticos, fonológicos, lexicais, morfossintáticos, semânticos, pragmáticos, prosódicos e discursivos. Nesse sentido, a presença de diferentes palavras, segmentos e contextos fonéticos possibilita observar múltiplas configurações articulatórias e coarticulatórias, ampliando o conjunto de características passíveis de análise. Quando encadeada, especialmente em produções espontâneas, a fala também favorece a observação de fenômenos prosódicos, rítmicos, coarticulatórios e discursivos que não se manifestam da mesma forma em produções isoladas. Por outro lado, amostras constituídas predominantemente por leitura, repetição ou fala previamente ensaiada podem restringir a variabilidade linguística e a manifestação espontânea de características individuais do locutor. Da mesma forma, materiais restritos, repetitivos ou com baixa variedade fonética oferecem poucas oportunidades de comparação e limitam a observação de padrões recorrentes ou potencialmente idiossincráticos. Nessa perspectiva, registros compostos predominantemente por números, nomes próprios, palavras isoladas, expressões fixas e recorrentes ou sequências reiteradas podem apresentar reduzido potencial analítico, ainda que possuam duração aparentemente suficiente.

Gfrörer (2003) assinala que registros com menos de 20 segundos de fala líquida, e mesmo determinadas amostras com duração de até 60 segundos, podem não representar adequadamente a variedade do comportamento verbal de um indivíduo. Esses valores não devem ser aplicados como limites automáticos e absolutos, mas como referência para a avaliação conjunta da extensão, da diversidade, da natureza e do grau de espontaneidade das produções, bem como do aproveitamento efetivo do material.

2.2.5. Classificação Final da Aptidão

O quinto procedimento corresponde à integração dos resultados anteriores e à classificação da Amostra Questionada. A decisão não deve decorrer exclusivamente da duração, da relação sinal-ruído ou de outro parâmetro isolado. A aptidão é determinada pela repercussão conjunta das condições verificadas sobre a possibilidade de realização válida dos exames pretendidos.

Ao final, é elaborado o Laudo de Viabilidade Técnica Pericial do Vestígio Sonoro, no qual o material recebe uma das seguintes classificações:

- **Apto para os exames pretendidos:** o material apresenta condições técnicas suficientes para a realização integral dos exames e para a obtenção de resultados interpretáveis.
- **Apto com restrições:** o material permite a realização dos exames, porém contém limitações que podem restringir o alcance, a precisão ou a força das conclusões. As restrições devem ser expressamente documentadas e consideradas na interpretação dos resultados.
- **Inapto para os exames pretendidos:** o material não apresenta condições técnicas mínimas para a realização válida e confiável dos exames, impedindo o prosseguimento para a segunda fase.

A classificação do vestígio sonoro como inapto não representa ausência de trabalho pericial nem resultado inconclusivo, mas constitui conclusão técnico-científica fundamentada nas condições efetivamente constatadas na Amostra Questionada. Nessa hipótese, a interrupção dos procedimentos subsequentes impede a realização de exames completos sobre material incapaz de sustentar inferências confiáveis e fornece ao Juízo e às partes informações objetivas acerca das limitações técnicas e probatórias do vestígio examinado.

Em contraste com uma sistemática de caráter apenas eliminatório, a constatação de uma limitação em determinado procedimento não conduz, por si só, à inaptidão. O efeito dependerá de sua natureza e de sua repercussão sobre os exames pretendidos. Limitações parciais podem justificar a classificação como apto com restrições, enquanto falhas substanciais relacionadas à integridade, à suficiência ou à qualidade determinarão a inaptidão do material.

A primeira fase constitui atividade autônoma, com objeto, procedimentos e produto técnico próprios. Sua execução foi dimensionada em seis horas de trabalho especializado, abrangendo o recebimento e a organização do material, as verificações técnicas, a integração dos achados e a elaboração do laudo. Independentemente da classificação atribuída ao vestígio sonoro — apto, apto com restrições ou inapto —, os procedimentos realizados, os achados obtidos e a conclusão alcançada são formalizados em laudo pericial próprio. A remuneração é devida pelo trabalho efetivamente realizado, independentemente da classificação final.

Quando o vestígio é considerado apto ou apto com restrições, o laudo pericial é apresentado ao Juízo e às partes, acompanhado da proposta de honorários para a realização da segunda fase. O novo orçamento é calculado conforme o número de confrontos binários, a extensão das amostras, a quantidade de locutores, as limitações constatadas e o volume de trabalho exi-

gido. A definição separada dos honorários evita que as partes suportem antecipadamente os custos de um exame completo cuja viabilidade ainda não tenha sido tecnicamente demonstrada e cujo resultado poderia revelar-se inconclusivo em razão da inadequação ou da incompatibilidade técnica das amostras disponíveis.

3. METODOLOGIA

3.1 DELINEAMENTO E CONSTITUIÇÃO DO CORPUS

O estudo caracteriza-se como aplicado, descritivo, retrospectivo e de abordagem quantitativa. Para sua realização, constituiu-se um *corpus* documental composto por 50 nomeações judiciais destinadas à realização de Exames de Verificação ou de Atribuição da Autoria da Emissão de Voz e de Fala, provenientes do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e recebidas entre outubro de 2025 e junho de 2026. As nomeações foram atribuídas a duas peritas fonoaudiólogas que adotaram o Protocolo de Viabilidade Técnica Pericial do Vestígio Sonoro em sua rotina profissional.

Cada nomeação foi considerada uma unidade de análise. Foram examinadas as informações relacionadas ao acolhimento judicial da organização bifásica, ao prosseguimento do procedimento pericial, à realização da Análise de Viabilidade Técnica Pericial, ao resultado dessa primeira fase e, nos casos em que o procedimento não teve continuidade, ao motivo registrado para o encerramento.

Os dados foram tratados de forma agregada, sem identificação das partes, dos números dos processos ou do conteúdo dos arquivos examinados. Nenhuma informação pessoal, processual ou acústica capaz de individualizar os envolvidos foi utilizada na apresentação dos resultados.

3.2 ACEITE CONDICIONADO E ORGANIZAÇÃO BIFÁSICA

condicionamento não configurou recusa à nomeação nem imposição unilateral ao Juízo, mas delimitou as condições técnico-científicas indispensáveis à adequada execução do encargo. A aptidão da Amostra Questionada, o alcance das análises subsequentes e a complexidade da perícia somente poderiam ser determinados após a avaliação especializada do material. A existência de honorários previamente arbitrados ou de custeio pela Assistência Judiciária Gratuita não afastou essa necessidade, pois a modalidade de pagamento não modifica os requisitos científicos do exame.

A manifestação apresentada nos autos estabeleceu a organização do procedimento em duas fases sucessivas, tecnicamente autônomas e metodologicamente interdependentes. A primeira correspondeu à Análise de Viabilidade Técnica Pericial do Vestígio Sonoro, destinada à avaliação da aptidão da Amostra Questionada e concluída mediante laudo próprio. A segunda correspondeu ao Exame Técnico-Pericial destinado à Verificação ou à Atribuição da Autoria da Emissão de Voz e de Fala, cujo início permaneceu condicionado à classificação da Amostra Questionada como apta ou apta com restrições.

O início de cada fase dependia da respectiva autorização judicial, do pagamento dos honorários periciais, da juntada do comprovante de depósito aos autos do processo e do recebimento adequado dos materiais necessários à execução dos procedimentos. Portanto, nenhuma das fases era iniciada antes do cumprimento dessas condições.

Quando a Amostra Questionada era classificada como apta ou apta com restrições, a segunda fase não era iniciada automaticamente. Após a conclusão da primeira fase, era apresentada nova proposta de honorários, específica e autônoma, dimensionada conforme o número de confrontos binários, a extensão das amostras, a quantidade de locutores e a complexidade técnico-operacional dos exames pretendidos. O orçamento era submetido à apreciação do Juízo e à manifestação das partes, e os procedimentos subsequentes somente eram iniciados após o cumprimento das condições anteriormente estabelecidas.

A organização bifásica também se apoiou no art. 473, III, do Código de Processo Civil, segundo o qual o laudo deve indicar e explicar o método utilizado [7]. A avaliação prévia da viabilidade integrou, portanto, o próprio método pericial, e não mera providência administrativa ou análise informal. A eventual classificação da Amostra Questionada como inapta constituiu conclusão técnico-científica completa da primeira fase, formalizada em laudo próprio, e não resultado inconclusivo ou deficiente.

Na hipótese de não acolhimento das condições técnicas apresentadas, foi formulado pedido subsidiário de escusa do encargo por motivo legítimo, com fundamento no art. 157 do Código de Processo Civil e no art. 29 do Código de Ética da Fonoaudiologia [7,8]. Requereu-se, nesse caso, a nomeação de outro profissional, sem o início dos trabalhos periciais enquanto pendente a apreciação judicial. Dessa forma, preservaram-se a autoridade do Juízo para decidir sobre a condução da prova e a responsabilidade técnica das peritas quanto ao método empregado.

Para fins de classificação dos dados, considerou-se aceita a nomeação em que o Juízo acolheu a realização da primeira fase e autorizou a execução do protocolo nas condições técnico-operacionais apresentadas. Foram incluídas no grupo de casos sem prosseguimento as nomeações em que ocorreu a substituição das peritas, a oposição às condições propostas, a incompreensão da estrutura bifásica ou a desistência da demanda antes da realização da Análise de Viabilidade Técnica Pericial.

3.3 ENVIO ADEQUADO DO VESTÍGIO SONORO DIGITAL

O início da Análise de Viabilidade Técnica Pericial ficou condicionado à disponibilização adequada da Amostra Questionada. Em cada nomeação, solicitou-se o encaminhamento do arquivo original, preservado no formato em que foi produzido e com suas propriedades técnicas e metadados disponíveis.

Orientou-se que o arquivo não fosse anexado diretamente ao sistema processual eletrônico, uma vez que esse procedimento poderia submetê-lo a mecanismos automáticos de compressão, conversão ou reprocessamento, com possíveis alterações na taxa de amostragem, na taxa e na profundidade de bits, nos metadados e em outras características relevantes do sinal acústico. Essas modificações poderiam comprometer a correspondência entre o material recebido e o registro originalmente produzido, além de limitar a confiabilidade das análises subsequentes.

Por essa razão, o vestígio deveria ser disponibilizado por meio de plataforma de armazenamento em nuvem, como Google Drive, OneDrive, Dropbox ou serviço equivalente, com a inserção do respectivo link de acesso nos autos. Dessa forma, o arquivo permaneceria armazenado externamente em seu formato original, enquanto sua disponibilização e sua vinculação ao processo seriam formalmente documentadas no sistema judicial.

Não se admitiu o encaminhamento do arquivo ou do link por correio eletrônico, pois esse meio permanece externo aos autos e não oferece a mesma rastreabilidade processual. Também se orientou a parte responsável a não converter, editar, recortar, beneficiar, renomear de forma inadequada ou submeter o arquivo a compartilhamentos sucessivos antes de sua disponibilização.

Quando o arquivo original já se encontrava disponibilizado de forma adequada mediante link inserido nos autos, a orientação deveria ser desconsiderada, por já estar atendida. Nessa hipótese, solicitou-se apenas que a parte responsável indicasse o evento processual correspondente, permitindo a localização segura e célere do vestígio pelas peritas.

3.4 APLICAÇÃO DA PRIMEIRA FASE DO PROTOCOLO

Nos casos aceitos, após o cumprimento das condições estabelecidas para o início dos trabalhos, a Amostra Questionada foi submetida aos cinco procedimentos integrantes da primeira fase do protocolo: verificação da origem, da disponibilidade e do envio adequado do vestígio sonoro digital; análise da integridade e triagem de autenticidade; avaliação da qualidade acústica; análise da suficiência quantitativa e qualitativa da voz e da fala; e classificação final da aptidão técnico-pericial. Os fundamentos e os critérios aplicáveis a cada procedimento foram apresentados nas subseções 2.2.1 a 2.2.5.

Os resultados foram apreciados conjuntamente e formalizados em Laudo de Viabilidade Técnica Pericial do Vestígio Sonoro. Ao término da primeira fase, a Amostra Questionada foi classificada como apta para os exames pretendidos, apta com restrições ou inapta para os exames pretendidos.

Para o tratamento dos dados, as classificações apta e apta com restrições foram reunidas na categoria "resultado positivo de viabilidade", pois ambas permitiam, embora com alcances distintos, o prosseguimento para a segunda fase. A classificação inapta foi registrada como "resultado negativo de viabilidade", por impedir a realização válida e confiável dos exames periciais subsequentes.

3.5 CARGA HORÁRIA E INDICADOR DE EFICIÊNCIA OPERACIONAL

A execução da primeira fase compreendeu seis horas de trabalho técnico especializado, destinadas ao recebimento e à organização do material, à realização dos procedimentos previstos, à interpretação integrada dos achados e à elaboração do respectivo laudo.

Com base nos registros de tempo de trabalho mantidos pelas peritas responsáveis, estimou-se que a realização integral de cada confronto binário entre uma Amostra Questionada e uma Amostra-padrão demandaria, em média, 30 horas de trabalho técnico especializado. Considerando que a primeira fase consumiu seis horas, a classificação do vestígio como inapto evitou o emprego estimado de 24 horas adicionais por confronto binário em procedimentos que, diante das limitações constatadas na Amostra Questionada, não apresentariam condições de produzir resultados válidos e confiáveis.

A partir dessa diferença de carga horária, a eficiência operacional foi estimada mediante a seguinte expressão:

Horas potencialmente evitadas = número de resultados negativos

× (30 horas – 6 horas)

O cálculo considerou apenas a diferença entre a carga horária média estimada para cada confronto binário e o tempo efetivamente empregado na análise de viabilidade. Não foram incluídos valores monetários nem estimados custos financeiros associados à segunda fase.

3.6 VARIÁVEIS E TRATAMENTO DOS DADOS

Foram registradas as seguintes variáveis:

- aceitação ou não aceitação do protocolo;
- realização da primeira fase;
- resultado positivo ou negativo da análise de viabilidade;
- possibilidade de prosseguimento para a segunda fase;
- motivo registrado para o não prosseguimento;
- horas potencialmente evitadas nos casos de resultado negativo.

Os motivos relacionados à procura ou à nomeação de outro perito, à não aceitação do valor dos honorários periciais propostos e à incompreensão da natureza do trabalho foram reunidos em uma categoria conjunta, pois os registros disponíveis não permitiram calcular separadamente a frequência de cada motivo. As desistências da própria demanda foram contabilizadas em categoria autônoma.

Para o tratamento quantitativo, empregou-se análise estatística descritiva, mediante o cálculo de frequências absolutas e percentuais. A taxa de aceitação foi obtida pela divisão do número de nomeações aceitas pelo total de casos analisados. A frequência dos resultados negativos foi calculada em relação aos casos aceitos e ao *corpus* total. Por fim, as razões para o não prosseguimento foram examinadas em relação ao conjunto das nomeações não aceitas.

4. RESULTADOS

Das 50 nomeações judiciais examinadas, 32 tiveram prosseguimento mediante aceitação da estrutura bifásica e das condições técnico-operacionais apresentadas, correspondendo a 64% do *corpus*. As 18 nomeações restantes (36%) não avançaram para a Análise de Viabilidade Técnica Pericial do Vestígio Sonoro Digital.

Entre as 32 nomeações aceitas, 14 apresentaram resultado negativo de viabilidade (43,75%), com classificação da Amostra Questionada como inapta para os exames pretendidos, em razão da ausência de condições técnicas mínimas para subsidiar, de maneira válida e confiável, as análises da segunda fase. Nas outras 18 nomeações (56,25%), o resultado da primeira fase permitiu o prosseguimento para o Exame de Verificação ou de Atribuição da Autoria da Emissão de Voz e de Fala. A constatação da aptidão não representou conclusão acerca da autoria, mas apenas o reconhecimento de que o material apresentava condições para ser submetido às análises subsequentes.

Entre as 18 nomeações que não prosseguiram, 12 estiveram relacionadas à procura ou à nomeação de outro perito, à não aceitação do valor dos honorários periciais propostos ou à incompreensão da natureza e da autonomia da primeira fase. Como os registros disponíveis não permitiram individualizar a frequência de cada uma dessas razões, os motivos foram mantidos em categoria conjunta. Nos seis casos restantes, ocorreu desistência da própria demanda. A distribuição das nomeações segundo o prosseguimento do protocolo, o resultado da Análise de Viabilidade Técnica Pericial e os motivos de não continuidade encontra-se apresentada na Tabela 1.

Desfecho Observado	Nº	Percentual
Nomeações Aceitas	**32**	**64,00% do total**
Resultado negativo de viabilidade	14	28,00% do total; 43,75% das aceitas
Viabilidade confirmada e prosseguimento da análise	18	36,00% do total; 56,25% das aceitas
Nomeações Não Aceitas	**18**	**36,00% do total**
Outro perito, honorários ou incompreensão	12	24,00% do total; 66,67% das não aceitas
Desistência da demanda	6	12,00% do total; 33,33% das não aceitas
Total	**50**	**100,00%**

Tabela 1 – Distribuição das nomeações judiciais segundo o prosseguimento do protocolo e o desfecho técnico-pericial

A identificação de 14 vestígios inaptos demonstrou a função de filtragem técnico-científica do protocolo. A primeira fase demandou seis horas de trabalho técnico especializado por nomeação, enquanto a realização integral de cada confronto binário foi estimada, com base nos registros de tempo de trabalho das peritas responsáveis, em aproximadamente 30 horas. Para a estimativa da carga horária potencialmente evitada, adotou-se de forma conservadora um único confronto binário por nomeação, embora determinados exames de atribuição possam envolver múltiplos confrontos.

No conjunto dos 14 resultados negativos, foram empregadas 84 horas na avaliação da viabilidade. Caso esses vestígios tivessem prosseguido diretamente para a realização de um confronto binário por nomeação, a carga horária estimada seria de aproximadamente 420 horas. O encerramento após a primeira fase evitou, portanto, ao menos 336 horas adicionais de trabalho técnico, conforme o seguinte cálculo:

14 casos × 24 horas adicionais = 336 horas potencialmente evitadas

Em cada um desses casos, a interrupção após a primeira fase correspondeu a uma redução de aproximadamente 80% da carga horária que seria necessária para a realização de um confronto binário completo. As seis horas empregadas na análise de viabilidade, entretanto, constituíram trabalho pericial efetivamente realizado, destinado à identificação e à documentação técnica das limitações que impediram o prosseguimento dos exames.

Os benefícios observados não se restringiram à redução da carga horária. A emissão de laudo específico permitiu comunicar ao Juízo e às partes as limitações identificadas na Amostra Questionada, fundamentar tecnicamente o encerramento do exame e evitar a realização de análises de autoria sobre material sem condições adequadas. Nos casos aptos, a primeira fase também forneceu elementos para delimitar o alcance, a complexidade e as condições da fase subsequente.

Quanto à adesão ao protocolo, 64% das nomeações prosseguiram conforme a estrutura proposta. A ausência de continuidade em 12 casos, relacionada à procura ou à nomeação de outro perito, à não aceitação do valor dos honorários periciais propostos ou à incompreensão do método, sugere a importância de uma comunicação mais clara acerca da finalidade diagnóstica da primeira fase, de sua autonomia e do trabalho técnico necessário à emissão do respectivo laudo.

5. CONCLUSÃO

Os resultados demonstram que a avaliação prévia da viabilidade técnico-pericial constitui medida relevante para a qualificação dos exames de voz e de fala. Entre as 32 nomeações que aceitaram o protocolo, 14 apresentaram resultado negativo, revelando que 43,75% dos vestígios efetivamente analisados não reuniam condições técnicas para o prosseguimento à segunda fase. Sem essa avaliação preliminar, esses materiais poderiam ter sido submetidos a procedimentos extensos incapazes de produzir inferências válidas e confiáveis.

A estrutura bifásica mostrou-se eficiente sob três perspectivas. No plano técnico-científico, permitiu selecionar os vestígios adequados e documentar as limitações daqueles considerados inaptos. No plano operacional, evitou ao menos 336 horas adicionais de trabalho, considerando-se, de forma conservadora, um único confronto binário por nomeação, o que correspondeu a 80% da carga horária estimada para a realização de cada confronto nos 14 casos negativos. No plano processual, forneceu ao Juízo e às partes elementos técnicos anteriores à decisão sobre o prosseguimento da perícia.

Nesse contexto, a classificação do vestígio como inapto não deve ser compreendida como ausência de resultado ou inutilidade da atividade realizada. Trata-se de resposta pericial tecnicamente fundamentada, obtida após seis horas de procedimentos especializados e formalizada em laudo próprio. Sua função consiste justamente em impedir que limitações inerentes ao vestígio sejam confundidas com insuficiência metodológica ou conduzam à formulação de conclusões desprovidas de suporte científico.

O aceite condicionado mostrou-se compatível com a organização do protocolo, pois preservou a autonomia das duas fases e impediu que a viabilidade do material, a extensão da segunda fase e a carga de trabalho fossem presumidas antes da avaliação técnica. Esse condicionamento manteve-se necessário mesmo quando já havia honorários estipulados judicialmente ou custeio pela Assistência Judiciária Gratuita, uma vez que a forma de custeio não modifica os requisitos científicos indispensáveis à realização do exame.

A proporção de nomeações que não prosseguiram também revelou um desafio institucional. A associação entre a procura ou a nomeação de outro perito, a não aceitação do valor dos honorários periciais propostos e a incompreensão da natureza e da autonomia da primeira fase sugere a necessidade de maior esclarecimento aos operadores do Direito sobre a autonomia, a finalidade e a relevância da Análise de Viabilidade Técnica Pericial.

Como limitações, o estudo abrangeu 50 nomeações oriundas de um único Tribunal e utilizou registros produzidos na prática profissional, sem grupo de comparação. A estimativa de horas evitadas tomou como referência uma duração média de 30 horas por confronto binário e, para fins de cálculo, considerou apenas um confronto por nomeação, constituindo, portanto, uma estimativa conservadora da carga horária potencialmente evitada. O tempo efetivamente necessário à realização dos exames pode variar conforme o número de confrontos binários, a extensão das amostras e a complexidade de cada demanda.

Apesar dessas limitações, os achados indicam que o Protocolo de Viabilidade Técnica Pericial contribui para a auditabilidade, a justificabilidade, a racionalização do trabalho especializado e a prevenção de exames realizados sobre vestígios inadequados. Sua aplicação apresenta potencial para subsidiar iniciativas de padronização metodológica

e aprimorar a eficiência técnico-operacional e processual das perícias de voz e de fala.

REFERÊNCIAS CONSULTADAS

[1] BARBOSA, Plínio A.; CAZUMBA, Leonardo A.; CONSTANTINI, Ana; MACHADO, Amanda; PASSETTI, Ricardo R.; SANCHES, Ana. Análise fonética-forense em tarefa de comparação de locutor. Campinas: Millennium, 2020.

[2] NOLAN, Francis. The phonetic bases of speaker recognition. Cambridge: Cambridge University Press, 1983.

[3] ROSE, P. Forensic Speaker Identification. London: Taylor & Francis, 2002.

[4] GFRÖRER, Stefan. Auditory-instrumental forensic speaker recognition. In: EUROPEAN CONFERENCE ON SPEECH COMMUNICATION AND TECHNOLOGY, 8., 2003, Geneva. Proceedings [...] Geneva: International Speech Communication Association, 2003.

[5] EUROPEAN NETWORK OF FORENSIC SCIENCE INSTITUTES — ENFSI. Best Practice Manual for the Methodology of Forensic Speaker Comparison. [S. l.]: ENFSI, 2022.

[6] MORRISON, Geoffrey Stewart. Forensic voice comparison and the paradigm shift. Science & Justice, v. 49, n. 4, p. 298–308, 2009.

[7] BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. Institui o Código de Processo Civil. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, ano 152, n. 51, p. 1, 17 mar. 2015.

[8] CONSELHO FEDERAL DE FONOAUDIOLOGIA. Resolução CFFa nº 640, de 3 de dezembro de 2021. Dispõe sobre a aprovação da atualização do Código de Ética da Fonoaudiologia e dá outras providências. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, p. 448–449, 9 dez. 2021.

[9] CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. Resolução nº 232, de 13 de julho de 2016. Fixa os valores dos honorários a serem pagos aos peritos, no âmbito da Justiça de primeiro e segundo graus, nos termos do disposto no art. 95, § 3º, II, do Código de Processo Civil. Diário da Justiça Eletrônico do Conselho Nacional de Justiça: n. 120, Brasília, DF, p. 2–3, 14 jul. 2016.